世界模型开发计划

1. 进度更新：

- 中大合作技术细节已确认
  - 预计25年2月中旬（春节后）正式启动，现在开始预研，项目周期六个月
  - 验收任务：
    - 德赛数据集：
      - 3D目标检测
      - 车道线检测
      - 只使用生成数据集，平均性能提升4%（与我们的提升幅度相同）
    - 公开数据集（NuScenes):
      - Occ检测
      - 平均性能提升10%，与德赛数据集任务对比，证明diffusion模型在不同任务不同数据集上具有泛化性

2. 项目背景

项目目标

世界模型(World Model)项目的主要目标是开发一个高保真的仿真环境，能够逼真模拟现实世界中丰富多样的复杂交通场景，以用于：

- 通过生成数据**提升现有模型**效果.
- 扩充现有数据集**未能覆盖**的场景.
- 提供闭环测试环境，严格测试和验证自动驾驶算法的性能.

技术进展：

- Diffusion系列模型已具备**单一视角图像**生成能力，且质量很高
- **多视角、点云、长视频**能力仍然较差，处于起步阶段，主要原因是物理规则理解能力不足
- 通过额外输入控制模型生成是一种有效的改善手段，并且进展迅速

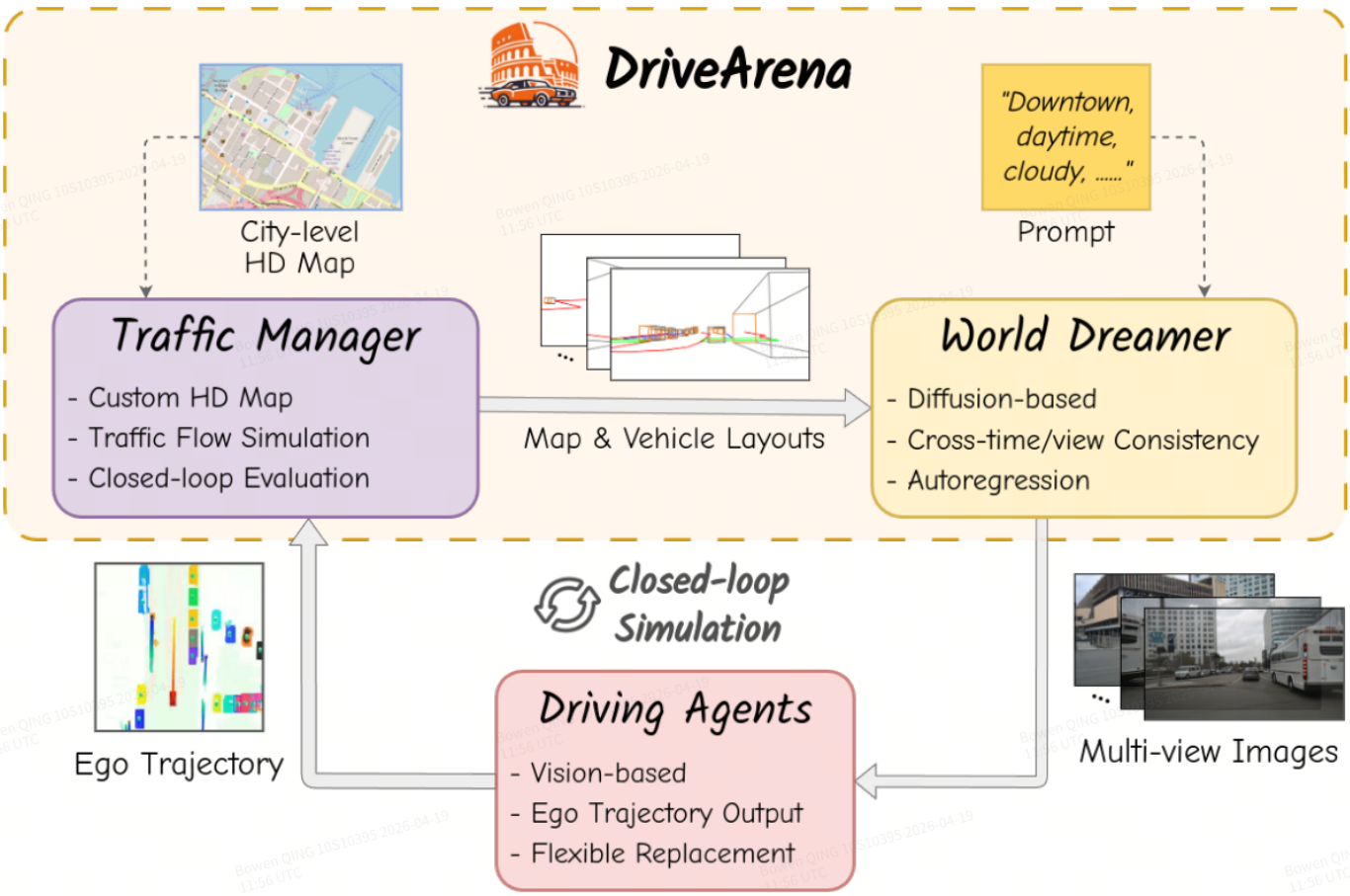
当前问题

- 数据**采样效率**比较低，特殊场景、时间、事件的数据比较难采集（车祸、动物、修路、雾雪霾霜）
- 标注成本仍然较高，自动标注流程可以处理常见目标，稀少、长尾目标缺乏有效标注手段

3. 实施计划

模型架构

- 双核架构 / DriveArena
  - 交通管理器(Traffic Manager)： 交通模拟器负责生成道路布局，管理动态与静态元素，让交通参与者产生逼真的交互行为，为扩散模型的渲染提供条件控制。
  - 内容渲染器(Diffusion)：根据模拟器状态渲染高清视频
- 输入输出：
  - 交通模拟器：
    - 输入：OpenStreetMap (OSM)，关于场景或交通参与者的提示词。
    - 输出：视图布局, BEV地图，位置/标签信息等等。
  - 内容渲染器：
    - 输入：BEV视角地图、提示词
    - 输出：图像



任务切分

- NTU：负责优化交通管理器（Traffic Manager），包含高效可泛化的场景搭建，逼真的交互行为。
- 中大：负责优化渲染模型（Diffusion）生成效果

交付目标

- NTU
  - 泛化场景搭建：基于任意输入的OpenStreetMap (OSM) 数据，系统能够自动生成完整的高保真地图布局，并模拟逼真的交通流动态，无缝适配城市街区、高速公路、复杂交叉路口等多种环境。通过融合静态与动态元素的智能管理，快速构建多样化基础场景。
  - 基于大语言模型的长尾场景生成：生成覆盖多样性与复杂/稀有交通场景，包括突发事件（如车祸现场或动物穿越）、以及修路等特殊情境。此功能为提升现有模型对长尾场景的泛化能力提供了核心支持，填补了数据采集与标注难以覆盖的盲区。
  - 基于大语言模型的场景元素编辑：大语言模型驱动的场景编辑，用户可灵活定制和调整场景细节以满足特定需求。例如减少交通流密度，增添危险的交通参与者（如闯红灯或逆行），还是插入特定的动态元素（如视野中突然出现的三轮车），静态元素(倒下的树)，系统生成符合要求的元素，提升设计的灵活性和针对性。
- 中大：
  - 提升现有模型效果：定义**一组标准感知**，实现所有任务**平均性能**上涨4%、
  - 扩充自驾能力场景：至少10种当前自采数据集**未覆盖的场景**
  - 实现系统集成：打通数据生成链路，集成到现有数据标注、闭环测试功能中

时间节点

- 项目周期六个月，每个月一个检查点。

Bowen QING 10S10395 2026-04-19 11:56 UTC